



Обзор SPARQL 1.1

Рекомендация W3C от 21 марта 2013 года

Эта версия:

<http://www.w3.org/TR/2013/REC-sparql11-overview-20130321/>

Последняя версия:

<http://www.w3.org/TR/sparql11-overview/>

Предыдущая версия:

<http://www.w3.org/TR/2012/PR-sparql11-overview-20121108/>

Редактор:

Рабочая группа W3C по SPARQL, см. [Благодарности <public-rdf-dawg-comments@w3.org>](mailto:public-rdf-dawg-comments@w3.org)

Пожалуйста, ознакомьтесь с [исправлениями](#) в этом документе, которые могут включать некоторые нормативные поправки.

См. также [переводы](#).

[Авторские права](#) © 2013 W3C® ([MIT](#), [ERCIM](#), [Keio](#), [Beihang](#)), все права защищены. Применяются правила W3C в отношении [ответственности](#), [товарных знаков](#) и [использования документов](#).

Абстрактный

Этот документ представляет собой обзор SPARQL 1.1. В нем рассказывается о наборе спецификаций W3C, которые упрощают запросы и управление содержимым графов RDF в Интернете или в хранилище RDF.

Статус этого документа

Может быть заменен

В этом разделе описан статус этого документа на момент его публикации. Другие документы могут заменить его. Список текущих публикаций W3C и последнюю редакцию этого технического отчета можно найти в [индексе технических отчетов W3C](#) по адресу <http://www.w3.org/TR/>.

Набор документов

Этот документ является одной из одиннадцати рекомендаций по SPARQL 1.1, разработанных [рабочей группой по SPARQL](#):

1. [Обзор SPARQL 1.1](#) (этот документ)
2. [SPARQL 1.1 Язык запросов](#)
3. [SPARQL 1.1 Обновление](#)
4. [Описание сервиса SPARQL 1.1](#)
5. [SPARQL 1.1 Федеративный запрос](#)
6. [SPARQL 1.1 Формат результатов запроса JSON](#)
7. [SPARQL 1.1 Форматы результатов запроса CSV и TSV](#)
8. [Формат результатов запроса SPARQL XML \(вторая редакция\)](#)
9. [SPARQL 1.1 Режимы выполнения](#)
10. [Протокол SPARQL 1.1](#)
11. [SPARQL 1.1 HTTP-протокол хранилища графов](#)

Без существенных изменений

В этот документ не вносилось существенных изменений с момента выхода [предыдущей версии](#). Незначительные редакционные изменения, если таковые были, подробно описаны в [журнале изменений](#) и видны в [различаемом тексте с цветовой кодировкой](#).

Пожалуйста, присылайте комментарии

Пожалуйста, присылайте любые комментарии по адресу public-rdf-dawg-comments@w3.org ([публичный архив](#)). Несмотря на то, что работа над этим документом [рабочей группы SPARQL](#) завершена, комментарии могут быть учтены в [исправлениях](#) или в будущих редакциях. Открытое обсуждение приветствуется по адресу public-sparql-dev@w3.org ([публичный архив](#)).

Одобрено W3C

Этот документ был рассмотрен членами W3C, разработчиками программного обеспечения, другими группами W3C и заинтересованными сторонами и одобрен директором в качестве Рекомендации W3C. Это стабильный документ, который можно использовать в качестве справочного материала или цитировать в других документах. Роль W3C в разработке Рекомендации заключается в привлечении внимания к спецификации и содействии ее широкому распространению. Это повышает функциональность и совместимость Интернета.

Патенты

Этот документ был подготовлен группой, действующей в соответствии с [Патентной политикой W3C от 5 февраля 2004 года](#). W3C поддерживает [публичный список любых раскрытий патентов](#), сделанных в связи с результатами деятельности группы; эта страница также содержит инструкции по раскрытию патента. Физическое лицо, которому действительно известно о патенте, который, по его мнению, содержит [существенные пункты формулы изобретения](#), должно раскрыть информацию в соответствии с [разделом 6 Патентной политики W3C](#).

Содержание

- 1 [Введение](#)
 - 1.1 [Пример](#)
 - 2 [Язык запросов SPARQL 1.1](#)
 - 3 [Различные форматы результатов запросов, поддерживаемые SPARQL 1.1 \(XML, JSON, CSV, TSV\)](#)
 - 4 [Федерированный запрос SPARQL 1.1](#)
 - 5 [Режимы вывода в SPARQL 1.1](#)
 - 6 [Язык обновления SPARQL 1.1](#)
 - 7 [Протокол SPARQL 1.1 для RDF](#)
 - 8 [Описание сервиса SPARQL 1.1](#)
 - 9 [HTTP-протокол Graph Store SPARQL 1.1](#)
 - 10 [Благодарности](#)
 - 11 [Ссылки](#)
-

1 Введение

SPARQL 1.1 — это набор спецификаций, описывающих языки и протоколы для запросов и управления содержимым графов RDF в Интернете или в хранилище RDF. Стандарт включает в себя следующие спецификации:

- [Язык запросов SPARQL 1.1](#) — язык запросов для RDF.
- [Формат результатов запросов SPARQL 1.1 в формате JSON](#) и [форматы результатов запросов SPARQL 1.1 в форматах CSV и TSV](#) — помимо стандартного формата результатов запросов SPARQL в формате XML [[SPARQL-XML-Result](#)], SPARQL 1.1 теперь поддерживает три альтернативных популярных формата для обмена ответами на запросы SPARQL: JSON, CSV (значения, разделённые запятыми) и TSV (значения, разделённые табуляцией), которые описаны в этих двух документах.
- [Federated Query в SPARQL 1.1](#) — спецификация, определяющая расширение языка запросов SPARQL 1.1 для выполнения запросов, распределённых между различными конечными точками SPARQL.
- [Режимы вывода в SPARQL 1.1](#) — спецификация, определяющая семантику запросов SPARQL в режимах вывода, таких как RDF Schema, OWL или RIF.
- [Язык обновления SPARQL 1.1](#) — язык обновления графов RDF.
- [Протокол SPARQL 1.1 для RDF](#) — протокол, определяющий средства передачи произвольных запросов SPARQL и запросов на обновление в службу SPARQL.
- [Описание службы SPARQL 1.1](#) — спецификация, определяющая метод обнаружения и словарь для описания служб SPARQL.
- [SPARQL 1.1 HTTP-протокол Graph Store](#) — в отличие от полного протокола SPARQL, эта спецификация определяет минимальные средства для управления содержимым графов RDF непосредственно с помощью стандартных HTTP-операций.
- [Тестовые примеры SPARQL 1.1](#) — набор тестов, которые помогут разобраться в крайних случаях, описанных в спецификации, и оценить соответствие системы стандарту SPARQL 1.1.

1.1 Пример

Далее мы проиллюстрируем использование языков, протоколов и сопутствующих спецификаций SPARQL на небольшом примере.

Некоторый граф RDF, опубликованный в Интернете по адресу ['http://example.org/alice'](http://example.org/alice) содержит личную информацию об Алисе и ее социальных контактах. Здесь для наглядности используется синтаксис Turtle [[Turtle](#)].

График: <http://example.org/alice>

```
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

<http://example.org/alice#me> a foaf:Person .
<http://example.org/alice#me> foaf:name "Alice" .
<http://example.org/alice#me> foaf:mbox <mailto:alice@example.org> .
<http://example.org/alice#me> foaf:knows <http://example.org/bob#me> .
<http://example.org/bob#me> foaf:knows <http://example.org/alice#me> .
<http://example.org/bob#me> foaf:name "Bob" .
<http://example.org/alice#me> foaf:knows <http://example.org/charlie#me> .
<http://example.org/charlie#me> foaf:knows <http://example.org/alice#me> .
<http://example.org/charlie#me> foaf:name "Чарли" .
<http://example.org/alice#me> foaf:knows <http://example.org/snoopy> .
<http://example.org/snoopy> foaf:name "Snoopy"@en .
```

С помощью SPARQL 1.1 можно запрашивать такие графы, загружать их в хранилища RDF и манипулировать ими различными способами.

2 Язык запросов SPARQL 1.1

Если предположить, что приведенные выше графовые данные загружены в сервис SPARQL (то есть конечную точку HTTP-сервиса, которая может обрабатывать запросы SPARQL), то с помощью [языка запросов SPARQL 1.1](#) можно формулировать запросы — от простого сопоставления графовых шаблонов до сложных запросов. Например, с помощью запроса SPARQL SELECT можно получить имена людей и количество их друзей:

```

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
SELECT ?name (COUNT(?friend) AS ?count)
WHERE {
  ?person foaf:name ?name .
  ?person foaf:knows ?друг.
} GROUP BY ?person ?name

```

Как и в более ранней спецификации SPARQL 1.0 [\[SPARQL-Query\]](#) от 2008 года, сложные запросы могут включать объединение, необязательные части запроса и фильтры; в SPARQL 1.1 были добавлены новые функции, такие как агрегирование значений, выражения путей, вложенные запросы и т.д. Помимо запросов "SELECT", которые возвращают привязки переменных, SPARQL поддерживает запросы ASK, то есть логические запросы "да / нет", и запросы CONSTRUCT, с помощью которых из результата запроса могут быть построены новые графики RDF; все новые возможности языка запросов SPARQL 1.1 также можно использовать в запросах ASK и CONSTRUCT.

По сравнению с SPARQL 1.0, SPARQL 1.1 добавляет в язык запросов ряд новых функций, в том числе подзапросы, присваивание значений, выражения пути, агрегатные функции, такие как COUNT, как в приведенном выше примере запроса, и т. д.

Документ [Язык запросов SPARQL 1.1](#) определяет синтаксис и семантику запросов SPARQL 1.1 и содержит различные примеры их использования.

3 различных формата результатов запросов, поддерживаемых SPARQL 1.1 (XML, JSON, CSV, TSV)

Результаты запросов SELECT в SPARQL представляют собой наборы сопоставлений переменных с терминами RDF, которые часто удобно представлять в виде таблицы. Например, запрос из раздела 2 дает следующие результаты:

?имя	?считать
«Алиса»	3
«Боб»	1
«Чарли»	1

Для обмена результатами в машиночитаемой форме SPARQL поддерживает четыре распространенных формата обмена: расширяемый язык разметки ([XML](#)), нотацию объектов JavaScript ([JSON](#)), значения, разделенные запятыми ([CSV](#)), и значения, разделенные табуляцией ([TSV](#)). Эти форматы результатов описаны в трех разных документах:

- [XML-формат результатов запросов SPARQL](#) (обратите особое внимание на то, что рабочая группа SPARQL 1.1 внесла несколько незначительных *исправлений* в эту спецификацию),
- [JSON-формат результатов запросов SPARQL 1.1](#), и
- [CSV- и TSV-форматы результатов запросов SPARQL 1.1](#)

В этих документах подробно описано, как конкретные решения и термины RDF, встречающиеся в решениях, кодируются в соответствующих целевых форматах.

Результаты нашего примера запроса в этих трех форматах выглядят следующим образом.

XML:

```

<?xml version="1.0"?>
<sparql xmlns="http://www.w3.org/2005/sparql-results#">
  <head>
    <variable name="name"/>
    <variable name="count"/>
  </head>
  <results>
    <result>
      <binding name="name">
        <literal>Alice</literal>
      </binding>
      <binding name="count">
        <literal datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">3</literal>
      </binding>
    </result>
    <result>
      <binding name="name">
        <literal>Bob</literal>
      </binding>
      <binding name="count">
        <literal datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">1</literal>
      </binding>
    </result>
    <result>
      <binding name="name">
        <literal>Charlie</literal>
      </binding>
      <binding name="count">
        <literal datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">1</literal>
      </binding>
    </result>
  </results>
</sparql>

```

JSON:

```
{
  "head": {
    "vars": [ "name" , "count" ]
  },
  "results": {
    "bindings": [
      {
        "name": { "type": "literal" , "value": "Alice" } ,
        "count": { "datatype": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer" , "type": "typed-literal" , "value": "3" }
      },
      {
        "name": { "type": "literal" , "value": "Bob" } ,
        "count": { "datatype": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer" , "type": "typed-literal" , "value": "1" }
      },
      {
        "name": { "type": "literal" , "value": "Charlie" } ,
        "count": { "datatype": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer" , "type": "typed-literal" , "value": "1" }
      }
    ]
  }
}
```

CSV - файл:

```
имя, количество
Элис, 3
Боб, 1
Чарли, 1
```

TSV:

```
?name<TAB>?count
"Alice"<TAB>3
"Bob"<TAB>1
"Charlie"<TAB>1
```

(Примечание: символы табуляции визуально отмечены '<TAB>' здесь только для наглядности.)

4 Федеративный запрос SPARQL 1.1

В документе [Federated Query SPARQL 1.1](#) описывается расширение базового [языка запросов SPARQL 1.1](#), позволяющее явно делегировать выполнение определенных подзапросов другим конечным точкам SPARQL.

Например, в нашем случае можно узнать, есть ли среди друзей Алисы кто-то с таким же именем, как у ресурса, идентифицируемого IRI <http://dbpedia.org/resource/Snoopy> в DBpedia. Это можно сделать, объединив запрос на получение имен друзей с удаленным вызовом конечной точки SPARQL по адресу <http://dbpedia.org/sparql>, чтобы узнать имя <http://dbpedia.org/resource/Snoopy> с помощью ключевого слова SERVICE:

```
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
SELECT ?name
WHERE {
  <http://example.org/alice#me> foaf:knows [ foaf:name ?name ] .
  SERVICE <http://dbpedia.org/sparql> { <http://dbpedia.org/resource/Snoopy> foaf:name ?name }
}
```

со следующим результатом:

?имя
"Снупи"@en

Здесь первая часть шаблона в части WHERE по-прежнему сопоставляется с локальной службой SPARQL, в то время как оценка шаблона после ключевого слова SERVICE делегируется соответствующей удаленной службе SPARQL.

5 режимов вывода в SPARQL 1.1

SPARQL можно использовать вместе с онтологической информацией в виде, например, схемы RDF или аксиом OWL. Например, предположим, что помимо данных об Алисе в наш пример SPARQL-сервиса загружена некоторая онтологическая информация в виде конструкций схемы RDF [\[RDF-Schema\]](#) и OWL [\[OWL2-Overview\]](#), определяющих словарь FOAF.

Онтология [FOAF](#): (приведен только отрывок)

```
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
...
foaf:name rdfs:subPropertyOf rdfs:label .
...
```

Следующий запрос запрашивает имена людей:

```
ВЫБРАТЬ ?этикетка
WHERE { ?person rdfs:label ?label }
```

Механизм SPARQL, не учитывающий какие-либо особые режимы логического следования (помимо стандартного [простого логического следования](#)), не вернет никаких результатов по этому запросу, в то время как механизм запросов, поддерживающий RDF-схемы, вернет

?этикетка
«Алиса»

«Боб»
«Чарли»
"Снупи"@en

поскольку `foaf:name` является подсвойством `rdfs:label`.

Спецификация [режимов вывода SPARQL 1.1](#) определяет, какие ответы должны выдаваться в зависимости от режима вывода, и описывает режимы вывода для RDF, схемы RDF, D-вывода [\[RDF-MT\]](#), OWL [\[OWL2-Overview\]](#) и RIF [\[RIF-Overview\]](#).

6 Язык обновления SPARQL 1.1

Спецификация [SPARQL 1.1 Update](#) определяет синтаксис и семантику запросов на обновление SPARQL 1.1 и содержит различные примеры их использования. Операции обновления могут состоять из нескольких последовательных запросов и выполняться над коллекцией графов в хранилище графов. Предусмотрены операции для обновления, создания и удаления графов RDF в хранилище графов.

Например, следующий запрос добавляет нового друга Алисы по имени Дороти в граф по умолчанию нашего примера сервиса SPARQL, а затем удаляет все имена друзей Алисы с тегом на английском языке.

```
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .

INSERT DATA { <http://www.example.org/alice#me> foaf:knows [ foaf:name "Dorothy" ] . } ;
DELETE { ?person foaf:name ?mbox }
WHERE { <http://www.example.org/alice#me> foaf:knows ?person .
       ?person foaf:name ?name FILTER ( lang(?name) = "EN" ) .}
```

Как видно из второй операции, вставка и удаление данных могут зависеть от результатов запросов к Graph Store. Соответствующий синтаксис, используемый в части WHERE, взят из [языка запросов SPARQL 1.1](#).

7 Протокол SPARQL 1.1 для RDF

[Протокол SPARQL 1.1](#) для RDF определяет, как передавать запросы SPARQL 1.1 и запросы на обновление в службу SPARQL через HTTP. Он также определяет, как сопоставлять запросы с операциями HTTP GET и POST и как должны выглядеть соответствующие HTTP-ответы на такие запросы.

Например, запрос из раздела 3 выше, отправленный в службу запросов SPARQL, размещенную по адресу <http://www.example.org/sparql/>, согласно этой спецификации, может быть оформлен в виде HTTP-запроса GET (где строка запроса закодирована в URI):

```
ПОЛУЧИТЬ /sparql/?query=PREFIX%20foaf%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fxmlns.com%2Ffoaf%2F0.1%2F%3E%0ASELECT%20%3Fname%20%28COUNT%28%3Ffriend%29%20A5%20%3F
Хост: www.example.org
Пользовательский агент: my-sparql-client/0.1
```

Подробная информация о кодировании ответов и различных операциях для запросов на получение и обновление данных, а также о поддерживаемых методах HTTP описана в спецификации протокола.

8 Описание сервиса SPARQL 1.1

В документе [Описание сервиса SPARQL 1.1](#) описан метод обнаружения и словарь RDF для описания сервисов SPARQL, доступных через [Протокол SPARQL 1.1 для RDF](#).

Согласно этой спецификации, конечная точка сервиса при обращении к ней с помощью HTTP-запроса GET без дополнительных параметров (запроса на запрос или обновление) должна возвращать описание предоставляемого сервиса в формате RDF. Например, следующий HTTP-запрос:

```
GET /sparql/ HTTP/1.1
Host: www.example.org
```

Запрос, отправленный на конечную точку SPARQL, размещенную по адресу <http://www.example.org/sparql/>, должен вернуть описание в формате RDF, использующее словарь Service Description. Такое описание содержит, например, информацию о наборе данных по умолчанию для соответствующей конечной точки или о поддерживаемых функциях языка запросов SPARQL и режимах вывода.

9 HTTP-протокол для графовых хранилищ SPARQL 1.1

Для многих приложений и сервисов, работающих с данными в формате RDF, может не требоваться полный язык [SPARQL 1.1 Update](#). Для этого [HTTP-протокол SPARQL 1.1 Graph Store](#) предоставляет средства для выполнения определенных операций по управлению коллекциями графов непосредственно с помощью HTTP-операций.

Например, первая часть запроса на обновление в разделе 4 выше — это простая вставка троек в граф RDF. В сервисе, поддерживающем этот протокол, такая вставка может осуществляться не через запрос на обновление SPARQL 1.1, а напрямую с помощью HTTP-запроса POST, в котором в качестве полезной нагрузки указываются вставляемые тройки RDF.

```
POST /rdf-graphs/service?graph=http%3A%2F%2Fwww.example.org%2Falice HTTP/1.1
Host: example.org
Content-Type: text/turtle
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
<http://www.example.org/alice#me> foaf:knows [ foaf:name "Dorothy" ] .
```

Другие прямые HTTP-операции для изменения (например, использование HTTP PUT для замены всего графа или HTTP DELETE для удаления графа RDF) или получения (через HTTP GET) графов RDF описаны в спецификации [HTTP-протокола хранилища](#)

[графов SPARQL 1.1](#), которую можно рассматривать как упрощенную альтернативу протоколу SPARQL 1.1 в сочетании с полными языками [запросов SPARQL 1.1](#) и [обновлений SPARQL 1.1](#).

10 Благодарности

В состав рабочей группы W3C по SPARQL, которая внесла активный вклад в разработку спецификации SPARQL 1.1, входят:

- Carlos Buil Aranda, Universidad Politécnica de Madrid
- Olivier Corby, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA)
- Суриприя Дас, корпорация Oracle
- Ли Фейгенбаум, Кембриджская семантика
- Пола Гирон, Revelytix Inc
- Birte Glimm, Universität Ulm
- Стив Харрис, Garlik Ltd
- Сандро Хоук, W3C
- Иван Герман, W3C
- Николас Хамфри, BBC
- Нико Михаэлис, Dreamlab Technologies AG
- Чимези Огбуджи, приглашенный эксперт
- Мэтью Перри, Корпорация Oracle
- Александр Пассан, ДЕРИ, Национальный университет Ирландии, Голуэй
- Аксель Поллерес, Siemens AG
- Эрик Прюдоммо, W3C
- Энди Сиборн, Apache Software Foundation
- Грегори Тодд Уильямс, Политехнический институт Ренсселера

11 Список литературы

Результат SPARQL-XML

[XML-формат результатов SPARQL-запросов \(второе издание\)](#), Д. Беккет, Дж. Брукстра, редакторы, Рекомендация W3C, 21 марта 2013 года, <http://www.w3.org/TR/2013/REC-rdf-sparql-XMLres-20130321>. [Последняя версия](#) доступна по адресу <http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-XMLres>. (См. <http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-XMLres/>.)

RDF-Схема

[Язык описания словарного запаса RDF 1.0: RDF Schema](#), под ред. Дэна Брикли и Р. В. Гухи, Рекомендация W3C от 10 февраля 2004 г. (см. <http://www.w3.org/TR/rdf-schema/>.)

RDF-MT

[Семантика RDE](#), под ред. Пэта Хейса, Рекомендация W3C от 10 февраля 2004 г. (см. <http://www.w3.org/TR/rdf-mt/>.)

OWL2-Обзор

[Обзор документа по языку веб-онтологий OWL 2](#), Рабочая группа W3C по OWL, Рекомендация W3C от 27 октября 2009 года (см. <http://www.w3.org/TR/owl2-overview/>.)

РИФ-Обзор

[Обзор RIF](#), под ред. Майкла Кифера и Гарольда Боули, рабочая группа W3C, 22 июня 2010 г. (см. <http://www.w3.org/TR/rif-overview/>.)

Черепаха

[Turtle — лаконичный тройной язык RDF](#), под ред. Эрика Прюдоммо и Гэвина Карозерса, рабочий проект от 9 августа 2011 года. (См. <http://www.w3.org/TR/turtle/>.)

SPARQL10-запрос

[Язык запросов SPARQL для RDF](#), под ред. Эрика Прюдоммо и Энди Сиборна, Рекомендация W3C от 15 января 2008 г. (см. <http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/>.)

Журнал изменений

Изменения с момента публикации рекомендации

- Удалена ссылка на устаревший документ

Изменения с момента Последнего звонка

- Исключить использование термина REST; обновить ссылки.